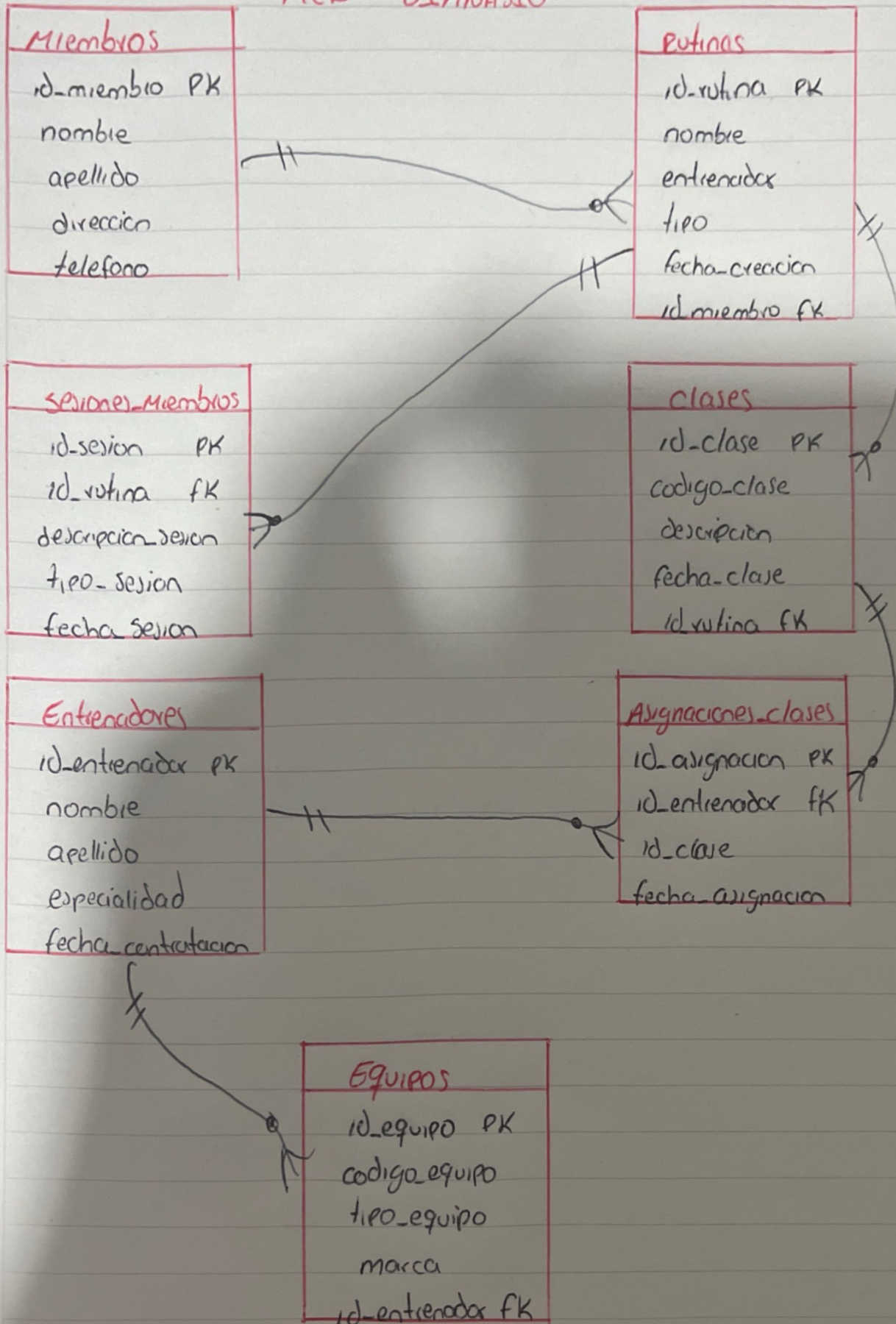


MER GIMNASIO



CREATE TABLE Gimnasio

USE Gimnasio

CREATE TABLE Entrenadores (

id_entrenador INT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR (50),

apellido VARCHAR (50),

especialidad VARCHAR (50),

fecha_contratacion DATE

);

CREATE TABLE Miembros (

id_miembro INT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR (50),

apellido VARCHAR (50),

direccion VARCHAR (100),

telefono VARCHAR (15)

);

CREATE TABLE Rutinas (

id_rutina INT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR (150) NOT NULL,

entrenador VARCHAR (100) NOT NULL,

tipo VARCHAR (50),

fecha_creacion DATE,

id_miembro INT,

FOREIGN KEY (id_miembro) REFERENCES Miembros (id_miembro)

);

CREATE TABLE Clases (

id_clase INT PRIMARY KEY,

codigo_clase VARCHAR (20) UNIQUE,

descripcion VARCHAR (500),

fecha_clase DATETIME


```

id_rutina INT,
FOREIGN KEY (id_rutina) REFERENCES Rutinas (id_rutina)
);

CREATE TABLE Equipos (
id_equipo INT PRIMARY KEY,
codigo_equipo VARCHAR ( ) UNIQUE,
tipo_equipo VARCHAR (30),
marca VARCHAR (30),
id_entrenador INT,
FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES Entrenadores (id_entrenador)
);

```

```

CREATE TABLE Asignaciones_clases (
id_asignacion INT PRIMARY KEY,
id_entrenador INT,
id_clase INT,
fecha_asignacion DATE,
FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES Entrenadores (id_entrenador),
FOREIGN KEY (id_clase) REFERENCES Clases (id_clase)
);

```

```

CREATE TABLE Sesiones-Miembros (
id_sesion INT PRIMARY KEY,
id_rutina INT,
descripcion_sesion VARCHAR (500),
tipo_sesion VARCHAR (50),
fecha_sesion DATETIME,
FOREIGN KEY (id_rutina) REFERENCES Rutinas (id_rutina)
);

```


INSERT INTO Miembros VALUES

- (1, 'Sofia', 'Lopez', 'Calle 5 #45-67', '3001234567');
- (2, 'Juan', 'Martinez', 'Avenida 12 #23-45', '3109876543');
- (3, 'Ana', 'Rodriguez', 'Calle 15 #78-90', '3041567890');

INSERT INTO Entrenadores VALUES

- (1, 'Carlos', 'Perez', 'fuerza', '2020-06-10');
- (2, 'Maria', 'Gomez', 'Cardio', '2021-03-15');
- (3, 'Luis', 'Ramirez', 'yoga', '2019-09-20');

INSERT INTO Rutinas VALUES

- (1, 'fuerza Basica', 'Carlos Perez', 'fuerza', '2025-01-10', 1);
- (2, 'Cardio Intensivo', 'Maria Gomez', 'cardio', '2025-02-15', 2);
- (3, 'Yoga relajante', 'Luis Ramirez', 'yoga', '2025-03-01', 3);

INSERT INTO clases VALUES

- (1, 'CLAS-001', 'Entrenamiento de fuerza', '2025-07-10 08:00:00', 1);
- (2, 'CLAS-002', 'Sesion de cardio', '2025-06-25 16:00:00', 2);
- (3, 'CLAS-003', 'Clases de yoga', '2025-07-15 10:00:00', 3);

INSERT INTO Asignaciones-Clases VALUES

- (1, 1, 1, '2025-07-01');
- (2, 2, 2, '2025-06-20');
- (3, 3, 3, '2025-07-10');

INSERT INTO Equipos VALUES

- (1, 'EQP-', 'Cinto de correr', 'Piercer', 1);
- (2, 'EQP-', 'Maquina de pesas', 'Technogym', 2);
- (3, 'EQP-', 'Estera yoga', 'Manduka', 3);

INSERT INTO Sesiones_Miembros VALUES

(1,1 'Entrenamiento de fuerza supervisado', 'fuerza', '2025-07-12 09:00:00'),
(2,2 'Sesión de cardio de alta intensidad', 'cardio', '2025-06-27 17:00:00'),
(3,3 'Sesión de yoga para relajación', 'yoga', '2025-07-16 11:00:00');

SELECT CONCAT (nombre, '-', tipo) AS rutina_completa
FROM Rutinas;

SELECT nombre, entrenador,
DATEDIFF (WEEK, fecha_creacion, GETDATE ()) AS semanas_creacion
FROM Rutinas;

SELECT
DATENAME (WEEKDAY, fecha_clase) AS dia_semana,
COUNT (*) AS total_clases
FROM Clases
GROUP BY descripcion, DATENAME (WEEKDAY, fecha_clase);

SELECT id_sesion,
LEFT (COALESCE (descripcion_sesion, 'SIN DESCRIPCION'), 30) AS descripcion_corta
FROM sesiones_Miembros;

SELECT apellido,
UPPER (apellido) AS apellido_mayusculas
FROM Miembros;

SELECT descripcion
REPLACE (descripcion, 'Entrenamiento', 'Sesión') AS descripcion_modificada
FROM clases;


```
SELECT marca,  
LEN (marca) AS longitud_marca  
FROM Equipos ;
```

```
SELECT description,  
CONVERT (VARCHAR, fecha_clase 107) AS fecha_texto  
FROM clases ;
```

```
SELECT nombre,  
LEN (nombre) - LEN REPLACE (nombre, ' ', '') AS numero_palabras  
FROM rutinas ;
```

```
SELECT nombre, entrenador, tipo  
FROM rutinas  
WHERE YEAR (fecha_creacion) = 2025 ;
```

```
SELECT c.codigo_clase, c.descripcion, m.nombre, m.apellido  
FROM (clases c  
JOIN rutinas r ON c.id_rutina = r.id_rutina  
JOIN Miembros m ON r.id_miembro = m.id_miembro ;
```

```
SELECT e.codigo_equipo, e.tipo_equipo, e.marca  
FROM Equipos e  
JOIN Entrenadores t ON e.id_entrenador = t.id_entrenador  
WHERE t.esEspecialidad = 'Cardio' ;
```

```
SELECT nombre, apellido  
FROM Entrenadores  
WHERE id_entrenador IN (SELECT id_entrenador FROM Asignaciones_clases  
WHERE id_clase = 1) ;
```



```
SELECT Codigo_clase)
FROM Clases
WHERE id_rutina IN(
SELECT id_rutina FROM Rutinas WHERE tipo = 'Cardio');
```

```
SELECT nombre
FROM Miembros
WHERE id_miembro NOT IN(
SELECT id_miembro FROM Rutinas WHERE fecha_creacion > '2025-01-01');
```

```
UPDATE Entrenadores SET nombre = UPPER(nombre);
UPDATE Miembros SET direccion = 'calle 50 #10-20' WHERE id_miembro = 1;
UPDATE Asignaciones_clases SET fecha_asignacion = DATEADD(DAY, 2, fecha_
asignacion);
```

```
ALTER TABLE Entrenadores ADD correo VARCHAR(50);
```

```
ALTER TABLE Rutinas ADD duracion_minutos INT;
```

```
ALTER TABLE Equipos ALTER COLUMN tipo_equipo VARCHAR(50);
```

```
DELETE FROM Sesiones_miembros;
```

```
DELETE FROM Asignaciones_clases;
```

```
DELETE FROM Equipos;
```

```
TRUNCATE Sesiones_miembros;
```

```
TRUNCATE Asignaciones_clases;
```

```
TRUNCATE Equipos;
```

```
DROP TABLE Sesiones_miembros;
```

```
DROP TABLE Asignaciones_clases;
```

```
DROP TABLE Equipos;
```


Nombre: Entrenadores

Descripción: Entidad encargada de almacenar la información de los entrenadores.

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	identrenador	INT	Identificador único del entrenador
	nombre	VARCHAR	Nombre del entrenador
	apellido	VARCHAR	Apellido del entrenador
	especialidad	VARCHAR	Especialidad del entrenador
	fecha contratación	DATE	Fecha de contratación del entrenador

Nombre: Miembros

Descripción: Entidad que almacena la información de los miembros.

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	idmiembro	INT	Identificador único del miembro
	nombre	VARCHAR	Nombre del miembro
	apellido	VARCHAR	Apellido del miembro
	dirección	VARCHAR	Dirección del miembro
	telefono	VARCHAR	Número de teléfono

Nombre: Rutinas

Descripción: Entidad que almacena la información de la rutina.

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	idrutina	INT	Identificación
	nombre	VARCHAR	Nombre de la rutina
	entrenador	VARCHAR	Nombre del entrenador que dueño la rutina
	tipo	VARCHAR	Tipo de rutina
	fecha creación	DATE	Fecha de creación de la rutina
FK	id_miembro	INT	Identificador del miembro relacionado

Nombre: Clases

Descripción: Entidad que almacena la información de las clases

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-clase	INT	identificador único de la clase
	codigo-clase	VARCHAR	codigo único de la clase
	descripcion	VARCHAR	Descripción de la clase
	fecha-clase	DATETIME	fecha y hora de la clase
FK	id-rutina	INT	identificador de la rutina relacionada

Nombre: Equipos

Descripción: Entidad que almacena la información de los equipos

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-equipos	INT	identificador único del equipo
	codigo-equipos	VARCHAR	codigo único del equipo
	tipo-equipos	VARCHAR	Tipo de equipo
	marca	VARCHAR	Marca del equipo
	id-entrenador	INT	identificador del entrenador asignado

Nombre: Asignaciones-clases

Descripción: Entidad que almacena la información de las asignaciones

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id-asignacion	INT	identificador único de la asignación
FK	id-entrenador	INT	identificador del entrenador asignado
FK	id-clase	INT	identificador de la clase asignada
	fecha-asignacion	DATE	fecha en que se asignó el entrenador

Nombre : Sesiones_Miembros

Descripción : Entidad que almacena la información de las sesiones.

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_sesion	INT	identificador único de la sesión
FK	id_rutina	INT	identificador de la rutina relacionada
	descripcion_sesion	VARCHAR	Descripción detallada de la sesión
	tipo_sesion	VARCHAR	Tipo de sesión
	fecha_sesion	DATE TIME	fecha y hora de la sesión